M’ILLUMINO D’IMMENSO

«Ciò che è vero alla luce della lampada non è sempre vero dalla luce del sole» - J. Joubert

Prof. Messinò Domenico

LA NOSTRA STELLA

Il Sole è la stella del Sistema Solare, l'astro che regola i movimenti del nostro sistema planetario e che consente la vita sulla Terra. E' una stella e il suo funzionamento è oggi molto chiaro, tanto da conoscerne l'età e da conoscerne il destino. Restano comunque ancora molte le domande aperte.

GENERALITÀ

- Il Sole è una **nana gialla** della sequenza principale di età stimata in circa 5 miliardi di anni che vivrà ancora per altrettanto tempo prima di terminare come nana bianca circondata da una nebulosa planetaria.
- Temperatura superficiale 5778 K
- Temperatura nucleo 15.7×10^6 K
- Una palla di fuoco dal diametro di 1,5 milioni di chilometri (in confronto ai nostri circa 12.000 sono davvero tanti), una massa di 2.000 miliardi di miliardi di miliardi di chilogrammi posta a 150 milioni di chilometri dalla Terra, distanza presa come base per la scala delle Unità Astronomiche.
- Non trattandosi di corpo solido, ma di gas, la rotazione solare è differente da quella dei pianeti rocciosi come la Terra. Si ha **rotazione differenziale** quando le diverse parti della superficie di un corpo non ruotano con la stessa velocità angolare ma a velocità differenti. Il Sole è quindi suddiviso in fasce orizzontali più o meno regolari ognuna con la propria velocità di rotazione, indipendente dalla velocità delle altre fasce. L'equatore del Sole ruota più velocemente rispetto ai poli solari (una simile rotazione si riscontra anche in pianeti gassosi come Giove e Saturno). Il movimento di rotazione del Sole è a dire poco lento: 25 giorni all'equatore (2 km/s) e 34 giorni ai poli.

L’ANALISI DEL SOLE

Gli elementi fondamentali per l’analisi della struttura interna del Sole sono:

- la temperatura delle varie zone;
- lo spessore;
- la massa;

LA STRUTTURA

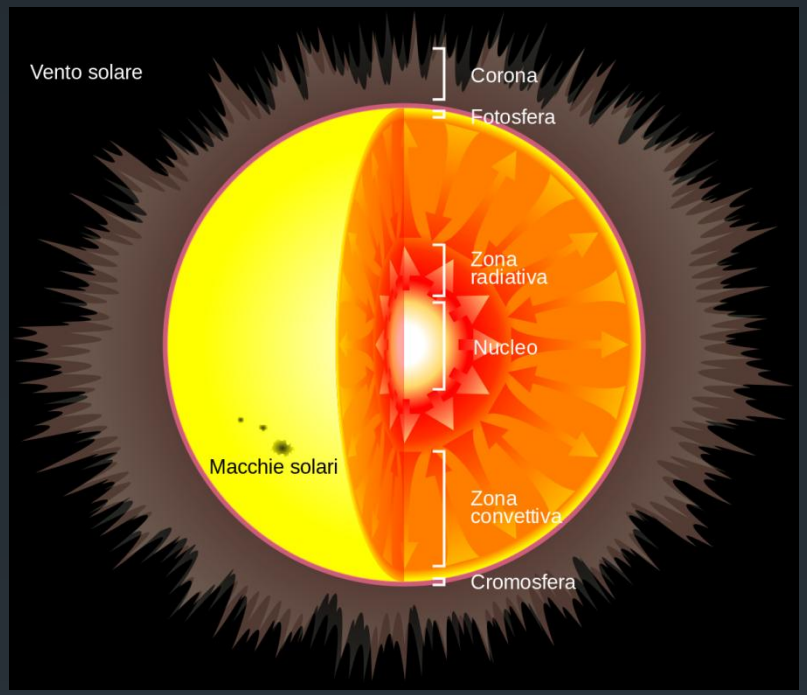
- IL NUCLEO: il nucleo occupa appena un centesimo del volume totale del Sole, ma rappresenta circa un terzo della sua massa. È qui che avvengono le reazioni di fusione nucleare: Temperatura: 15.000.000°C.

- ZONA RADIATIVA: è una regione attraversata da fotoni che trasmettono per irraggiamento l'energia elettromagnetica prodotta nel nucleo.

- ZONA CONVETTIVA: l'energia elettromagnetica viene trasformata in termica e viene trasportata verso la superficie della nostra stella da correnti gassose convettive.

Zone distinte dalla modalità di trasporto dell'energia

- FOTOSFERA: è la superficie visibile del Sole, un oceano ribollente di gas allo stato di plasma. La sua energia abbandona il Sole sotto forma di luce.



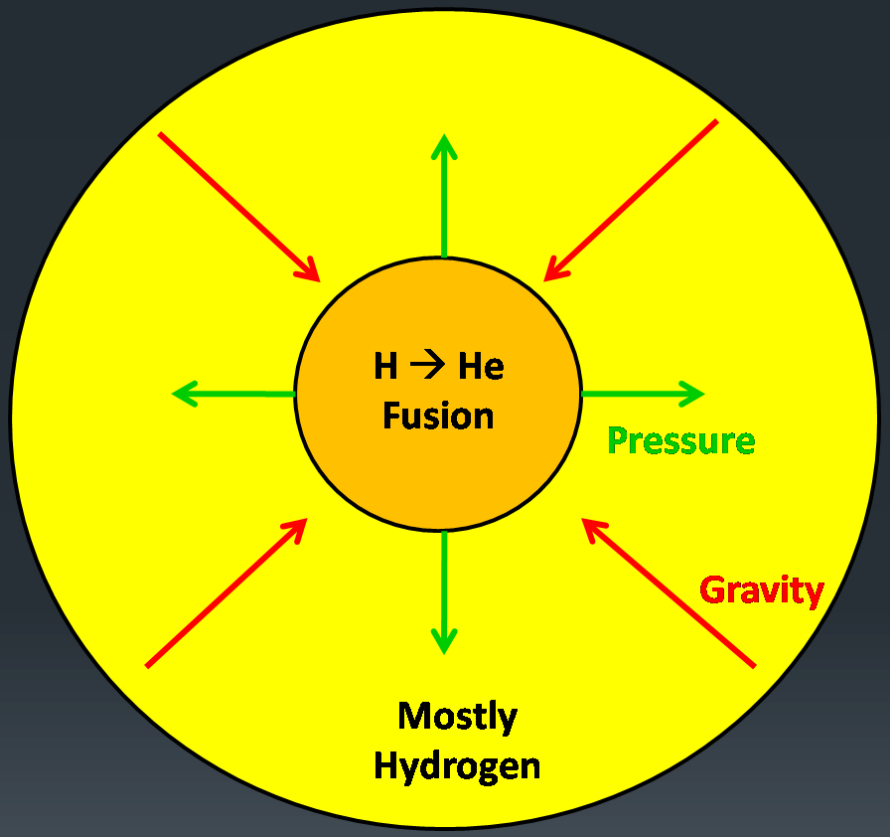
- ATMOSFERA: l'atmosfera solare si trova al di sopra della fotosfera. Dall'atmosfera l'energia che arriva dal nucleo cerca, a volte per migliaia di anni, un varco per lasciare il Sole e disperdersi nello spazio. Questa si divide in:

1. CROMOSFERA: al di sopra della fotosfera si trova questo strato spesso 5 mila chilometri, la cui temperatura va da circa 4.500 a ben 100 mila °C.

2. CORONA: si trova al di sopra della cromosfera e si estende nello spazio per milioni di chilometri. La temperatura della corona arriva fino a un milione di °C.

LUMINOSITÀ E FUSIONE

- All'interno del nucleo, si produce l'energia che spinge il Sole all'**equilibrio idrostatico** dall'interno. in sintesi: quattro protoni (nuclei di Idrogeno) si fondono insieme a formare 1 atomo di elio, che è più “leggero” di circa lo 0,7% rispetto alla massa globale dei 4 protoni di partenza. Considerando la relazione di Einstein **$E=mc^2$**, che esprime l’equivalenza tra l’energia E e la massa m, nella fusione nucleare dell’Idrogeno in Elio lo 0,7% della massa iniziale si trasforma in energia, che viene emessa dalla stella sotto forma di luce.



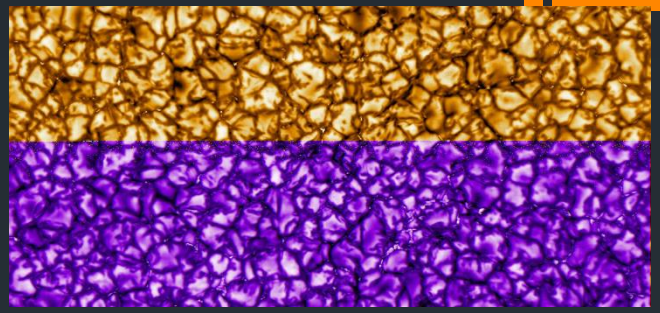
LA LUMINOSITÀ

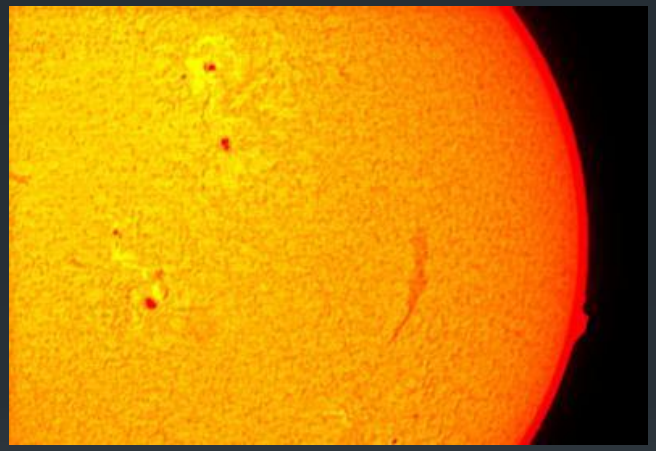
Il nostro Sole brilla di una **luminosità variabile**, anche se non ce ne accorgiamo. I processi dominanti della variabilità solare sono essenzialmente due:

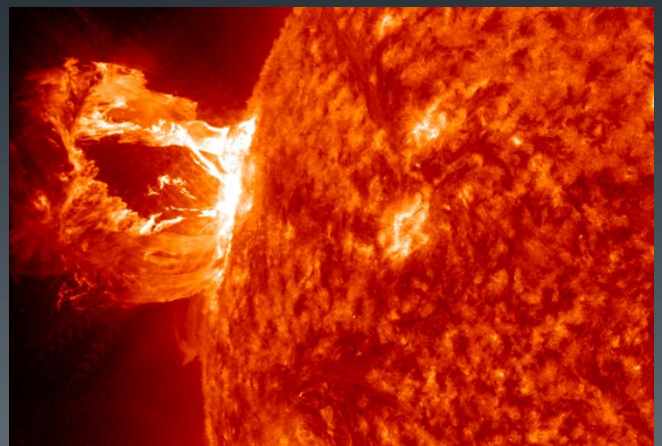
- uno di breve periodo legato alla **granulazione**, quindi alle sacche di plasma che risalgono dall'interno caldissime, si raffreddano e sprofondano di nuovo nell'interno del Sole
- uno di periodo superiore legato all'attività del campo magnetico che sfocia nella presenza di **macchie solari** più o meno grandi.

In entrambi i casi è la differente temperatura della granulazione e delle macchie a determinare quindi i processi che rendono il Sole una stella a luminosità variabile, seppure in misura ridotta.

LA FOTOSFERA E I SUOI FENOMENI



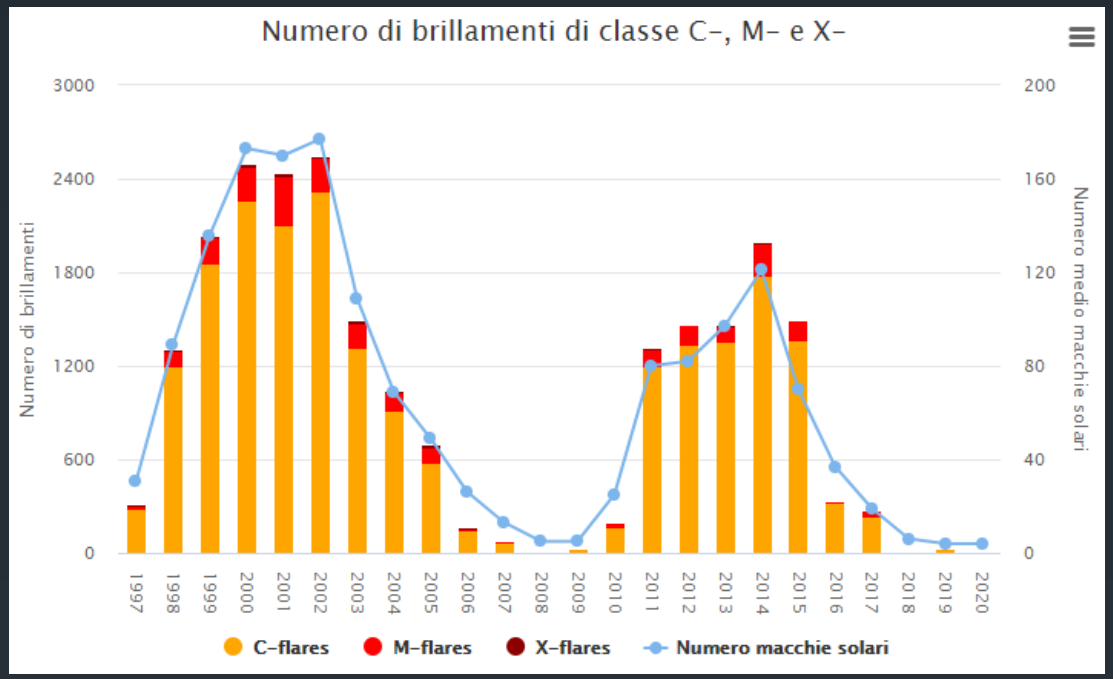




- La granulazione è un fenomeno dovuto ai moti convettivi derivanti dallo strato convettivo sottostante e che trovano come vetta proprio la fotosfera. Le zone intergranulari più scure rappresentano regioni di plasma più freddo, che scende verso l'interno.
- Le macchie solari sono punti scuri sul disco del Sole con una temperatura di 4.600 K, è dunque una zona tranquilla rispetto alla fotosfera turbolenta, perché l'intenso campo magnetico ad essa associato inibisce la convezione della sottostante zona convettiva. Sono quindi le aree dove si manifesta in modo prepotente il campo magnetico solare: perché la nostra stella "funzioni" in questo modo non è ancora chiaro, ma sappiamo che c'è una relazione tra macchie e campo magnetico. Essendo dunque legate ai flussi e campi magnetici, la presenza delle macchie solari, il loro numero e la quantità media sulla fotosfera, rappresenta uno degli indicatori diretti dell'attività solare in un determinato periodo.
- Nelle regioni circostanti la macchia vi è spesso un aumento della convezione , che compensa parzialmente la diminuzione di flusso energetico entro la macchia. Compaiono allora le facole fotosferiche, regioni appunto più luminose visibili solo al lembo del disco solare, frequentemente intorno ai gruppi di macchie più consistenti. La loro temperatura è di qualche centinaio di gradi superiore a quella fotosferica
- Associate spesso alle facole sono i flares o brillamenti esplosioni di brevissima durata, durante le quali dalla cromosfera vengono emesse radiazioni e getti di gas a temperature elevatissime.

RELAZIONE TRA FENOMENI

- Il grafico mostra il numero di brillamenti solari di classe C, M e X che si verificano per ogni anno. Ci dà una bella idea della quantità di brillamenti solari in relazione al numero di macchie solari. E da quanto emerge macchie solari e flare sono direttamente proporzionali



PERCHÈ?

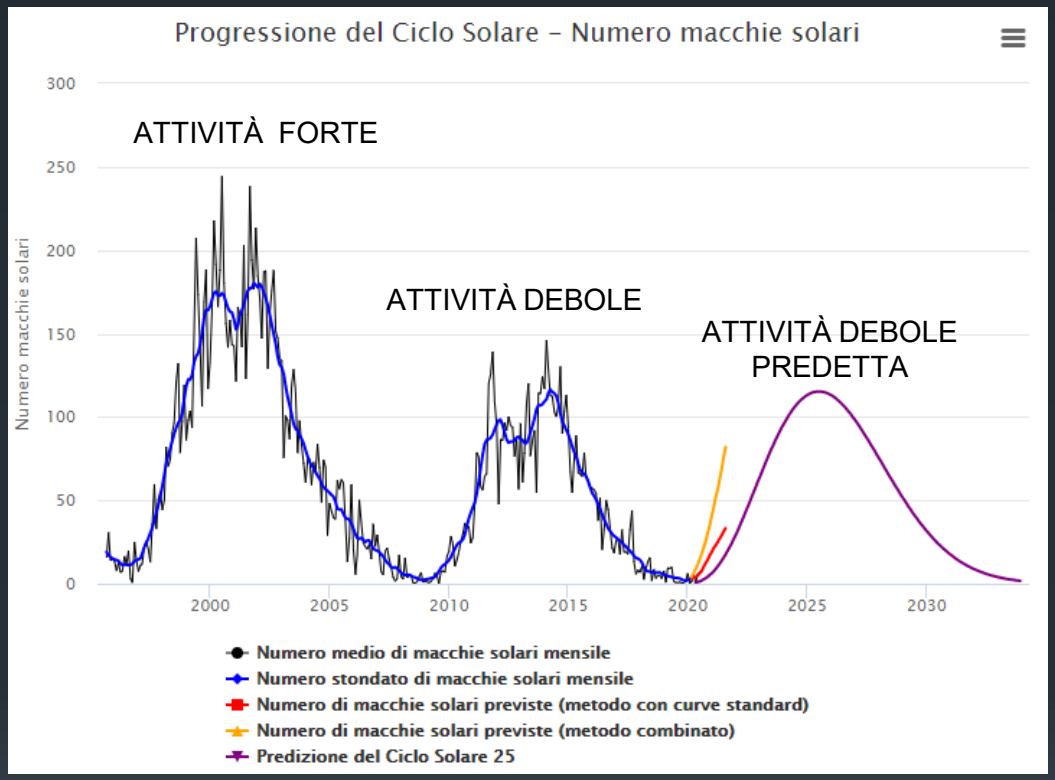
ATTENZIONE!
I brillamenti solari sono classificati in cinque classi di potenza a seconda della loro luminosità. In ordine crescente di potenza sono A, B, C, M e X.

IL MAGNETISMO SOLARE

- Il campo magnetico solare è il campo magnetico generato all'interno del Sole e che caratterizza il movimento del plasma (=gas molto denso) nella sua zona convettiva.
- Il campo magnetico solare è all'origine dei diversi fenomeni che prendono complessivamente il nome di **attività solare**, come le macchie, i flare e le variazioni nell'intensità del vento solare, che diffonde materia attraverso il sistema solare.
- La posizione e soprattutto il numero delle macchie solari sono indicative di un'attività magnetica forte (periodo in cui il numero di macchie è al suo massimo, es X>200) oppure debole (periodo minimo, X<10 macchie). I due periodi si alternano in un ciclo solare che dura in media 11 anni.
- L'attività magnetica del sole ha delle conseguenze notevoli sulla Terra e su i suoi organismi.

IL CICLO SOLARE

- Il ciclo solare è come un pendolo che oscilla con un periodo di 11 anni, durante il quale si ha un aumento e una diminuzione del numero di macchie solari.
- I cicli solari sono designati con un numero che tiene conto dei cicli individuati a partire dal 1749, quando s'iniziò a verificarne l'esistenza.
- Non tutti i cicli solari sono uguali: alcuni durano di più altri di meno, ma soprattutto alcuni vedono un numero di macchie solari molto consistente rispetto ad altri.



Un nuovo ciclo solare sta per iniziare e, secondo gli scienziati del NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), sarà il più debole degli ultimi 200 anni. Ne sono passati infatti 11 dall'inizio del ciclo 24 e quindi il 25esimo è alle porte, più debole del precedente del 30-50%.

EFFETTI DEL CICLO SOLARE

- Cosa vuol dire che stiamo andando verso un ciclo debole? La parola debole non vuol dire che il sole emette meno energia, ma che il suo campo magnetico è meno intenso. La minore intensità del campo magnetico solare fa sì che la Terra venga investita di più dalle radiazioni cosmiche, da cui siamo protetti quando il Sole ha un campo magnetico forte.
- Sono ancora in via di sviluppo gli studi riguardanti gli effetti del ciclo solare sul clima terrestre. L'aumento di radiazioni cosmiche ha conseguenze sul clima, infatti in passato in concomitanza con cicli molto deboli la Terra si raffreddò notevolmente (come tra la fine del 1600 e quasi tutto il '700), ma in quel passato l'uomo non sfruttava i combustibili fossili come in quest'ultimo secolo. Qui sta la diatriba tra chi sostiene che il riscaldamento globale è causato dall'uomo e chi invece lo imputa a cicli naturali.

EFFETTI DEL CILCO SOLARE

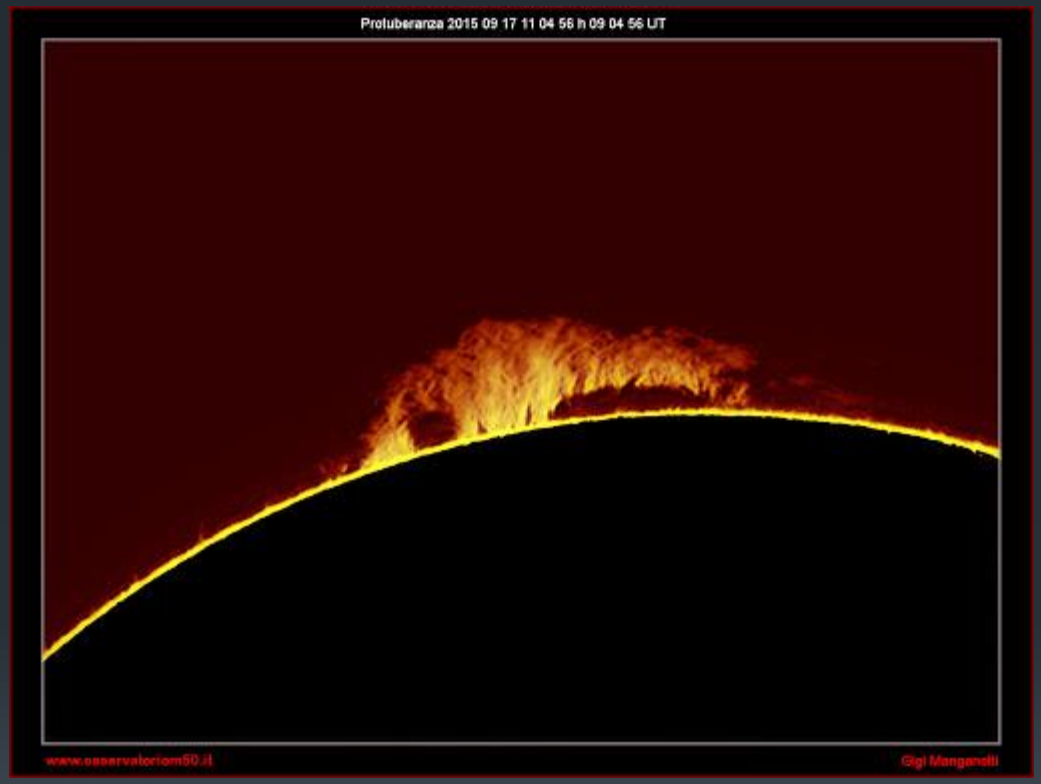
- Se non è ancora appurata l'incidenza dei cicli solari sul clima, sicuramente le tempeste magnetiche, legate ai cicli e liberate durante un brillamento, hanno grosse incidenze sulla vita degli organismi terrestri, compresi gli esseri umani

- Il ciclo solare sembra essere importante per la fauna e per tutte le specie migratorie come le balene: uno studio su Current Biology evidenzia infatti un legame diretto tra lo spiaggiamento delle balene grigie e il numero di macchie solari, il che può essere spiegabile con il fatto che i cetacei si orientano grazie ai campi magnetici, alterati dall'attività solare in modo per loro - evidentemente - notevole

FENOMENI CROMOSFERICI

- La cromosfera è uno strato di plasma dello spessore di circa 15.000 Km che sovrasta ed avvolge la fotosfera e che si configura come una zona di transizione tra questa e corona solare.
- Durante una eclisse totale, la cromosfera appare come un anello rossastro, costellato di numerose "fiammelle" luminose d'idrogeno dette **spicole**, le quali si innalzano dalla bassa cromosfera e si muovono verso l'esterno ad una velocità di circa 30 km/s, raggiungendo altezze di circa 6.000 chilometri prima di sparire in pochi minuti.
- I fenomeni decisamente più spettacolari che possiamo però osservare nella cromosfera e soprattutto ai bordi del Sole sono le **protuberanze solari**. Le protuberanze sono giganteschi getti di plasma che fuoriescono da questa regione sotto la spinta dei campi magnetici del Sole, allontanandosi dalla superficie solare per migliaia di chilometri nella corona solare. Spesso la forza di gravità solare li fa ricadere sulla cromosfera e cosi si formano le tipiche protuberanze ad arco

FENOMENI CROMOSFERICI



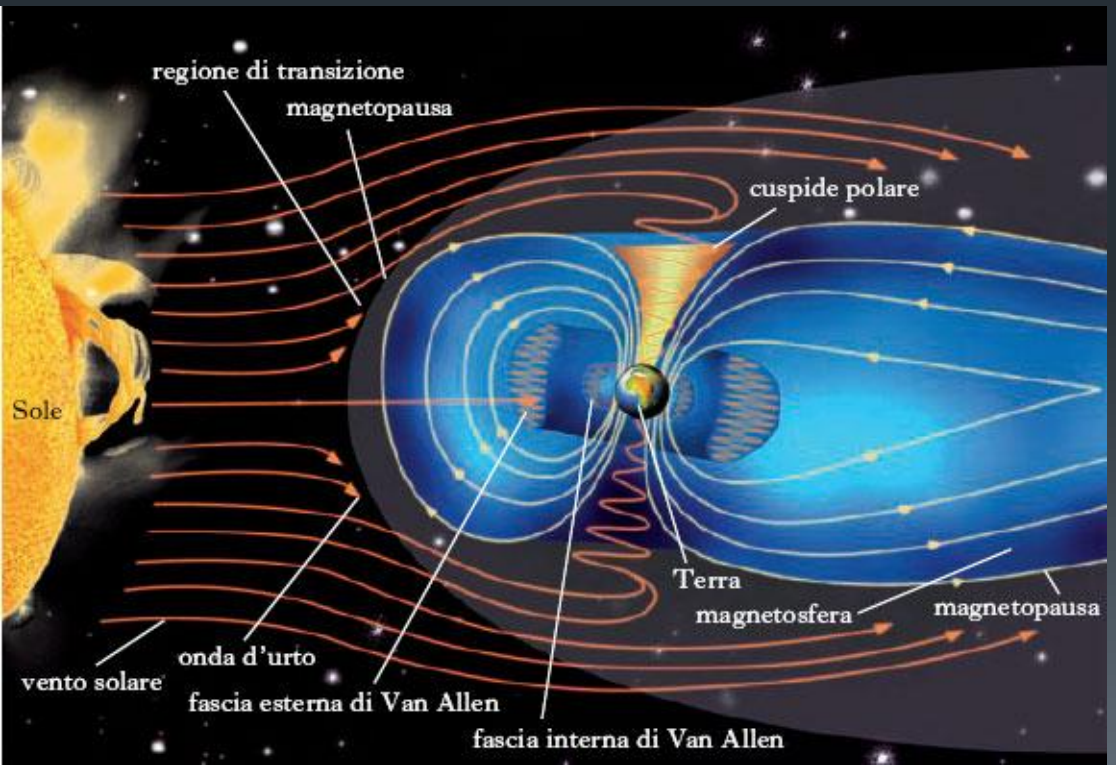
Visioni della cromosfera e dei suoi fenomeni durante un’ecllisse.

FENOMENI CORONALI

- Il Sole e la sua atmosfera sono composti da plasma, una miscela di particelle cariche a temperature molto alte, che viaggiano nello spazio legate alle linee di campo magnetico. Il materiale proveniente dalla corona solare si muove all'interno del Sistema solare sotto forma di **vento solare**.
- Il flusso di particelle cariche provenienti dal Sole ha un comportamento estremamente turbolento, mentre vicino alla superficie della nostra stella è ordinato in raggi distinti, più o meno come vengono raffigurati nei disegni dei bambini. Questo perché più ci si allontana dal Sole, più l'intensità del campo magnetico, che tiene ordinate le particelle, scende rapidamente.

EFFETTI DEL VENTO SOLARE

- il vento solare che colpisce la magnetosfera terrestre è responsabile dell'innesco delle aurore che si vedono tipicamente in luoghi vicini ai nostri poli nord e sud. In alcuni casi può anche scatenare tempeste meteorologiche spaziali in grado di disturbare e interrompere le comunicazioni, i satelliti e tutte le apparecchiature elettroniche e perfino le reti elettriche di alimentazione.



«La mia sensazione è che se il Sole starnutisce, la Terra prende un raffreddore, perché è proprio il vento solare a farci sentire l'impatto di ciò che accade sul Sole». – N. Fox

AURORE POLARI

- In base all'emisfero nel quale si manifestano vengono distinte in **aurora boreale** e **australe**.
- L'aurora è il risultato della collisione tra particelle cariche rilasciate dal Sole e particelle gassose nell'atmosfera terrestre. L'energia viene generata dal Sole attraverso il vento solare, un flusso di particelle cariche, (principalmente protoni ed elettroni) emesso in tutte le direzioni. Le particelle cariche fluiscono verso la terra ma sono in gran parte deviate dal campo magnetico terrestre.
- Per via della particolare geometria del campo magnetico terrestre, la carica di elettroni del Sole viene indirizzata verso i due poli magnetici della Terra, il Polo Nord e il Polo Sud, ove il campo magnetico terrestre è più debole consentendo ad alcune particelle di passare. Gli elettroni accelerati sono come dei proiettili carichi di energia che vanno a colpire gli atomi o le molecole di gas costituente l'atmosfera, principalmente ossigeno e azoto, trasferendogli energia. Questa energia in eccesso accumulata viene riemessa dal gas per ritornare al suo stato normale in forma di radiazione. Se l'energia è sufficiente, l'ossigeno e l'azoto possono emettere luce nel campo del visibile, dando origine all'aurora.

- Tre sono i principali aspetti che influenzano il colore delle aurore: i gas che compongono l'atmosfera, l'altezza alla quale si sviluppano e l'energia posseduta dalle particelle del vento solare.

PER ESERCITARSI

- Qual è la struttura del Sole?
- Cosa s’intende per attività solare e a cosa è dovuta?
- Quali sono i principali fenomeni che caratterizzano l’attività solare?
- Quali sono gli effetti sulla Terra dell’attività solare?

Risplendere sempre, risplendere ovunque,
sino al fondo degli ultimi giorni,
risplendere e nient'altro!
Ecco la parola d'ordine mia
e del sole! - V. Majakovskij

FINE